

CASA DE SUS — GHID SIMPLU

Acelasi plan ca in documentele tehnice, dar spus pe intelesul oricui, cu desene.

11 august 2026, varianta 6 · 13 capitole: fiecare perete cu desenele si pasii lui, colturile, acoperisul vazut de sus, detaliile de prindere, greselile frecvente si verificarea finala. Cote pe toate desenele.

1 · Cum va arata, vazuta din lateral

acoperisul coboara spre terasa: 30 cm pe 1,1 m
placi Onduline pe sipci · cuiele se bat pe varful valului

iese doar 10 cm
muchia ramane la 1,61 m
FARA jgheab

+250 scandura
groasa (dulapul)

1642 sus, in fata

copil de 1,60 m
intra fara
sa se aplece

1600
loc liber
la intrare

1700
peretele din spate

1950
total, in
spate

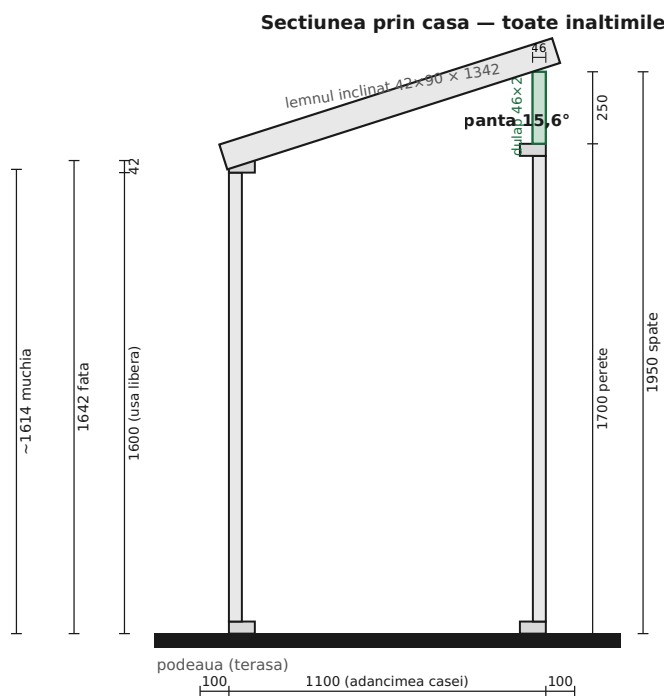
gardul
(30 cm in
spatele casei)

terasa (podeaua casutei)

100 1100 (intre fetele exterioare) 100

stalpul de 4 m continua pana jos, in pamant

Casa vazuta din lateral. Spatele e mai inalt decat fata, ca apa de ploaie sa curga spre terasa, nu spre gard.



Aceeasi secțiune, desenata la scara din cotele reale: laturile de cote pe verticala (fata 1600+42, spate 1700+250) și pe orizontala (100 + 1100 + 100).

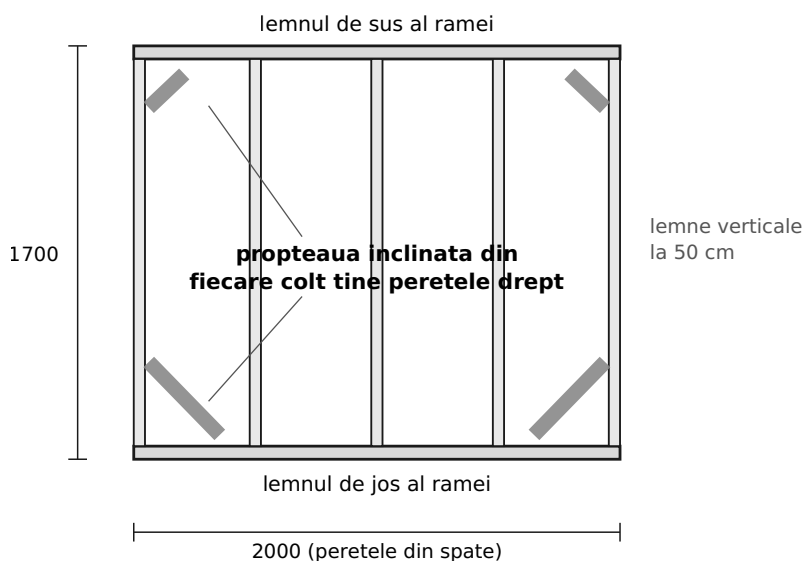
CE	CAT	DE CE
Înălțimea în spate	1950	peretele de 1700 + o scândura groasă de 250 pusă pe muchie deasupra
Înălțimea în față	1642	stulpul de 1600 + lemnul de 42 care vine culcat peste el
Loc liber la usa	1600	un copil de 1,60 intra drept, fara sa se aplece
Cat iese acoperisul în față	100	daca ar iesi mai mult, ar cobori sub 1,60 si te-ai lovi cu capul
Jgheab	NU	ar atarna sub acoperis, fix la nivelul capului; apa pica pe terasa si se scurge printre scanduri

2 · Ce avem deja pe santier

- **2 stalpi in spate** — cei înalți, de 4 metri, care merg până în pământ. Deasupra podelei mai au **1700**.
- **2 stalpi in fata** — groși de 9 cm, înalți de **1600**, deja prinși cu coltare metalice de grinda de sub podea. **Nu ii taiem, nu cumparam altii.**
- **2 tije cu filet** care ies din podea, langa stalpii din fata. Le folosim: punem peste fiecare un coltar metalic cu o gaura, strangem o piulita, si prindem coltarul de stalp cu 4 suruburi. Asa vantul nu poate ridica acoperisul.
- **3 scanduri groase** (5 cm groase, 25 cm late, 3 m lungi) — cumparate pentru scara veche. **Una din ele devine varful peretelui din spate.**

3 · Cum se face un perete — reguli valabile la toti peretii

Fiecare perete e o **rama de lemn**: un lemn jos, un lemn sus, si lemne verticale intre ele, la fiecare 50 cm. Peste rama vine imbracamintea (pagina urmatoare).



Peretele din spate, văzut din interior. În fiecare colț o proptea la 45°, prinsă cu câte 2 suruburi lungi la fiecare capăt: **jos cu brate de 30 cm, sus cu brate de 15 cm.**

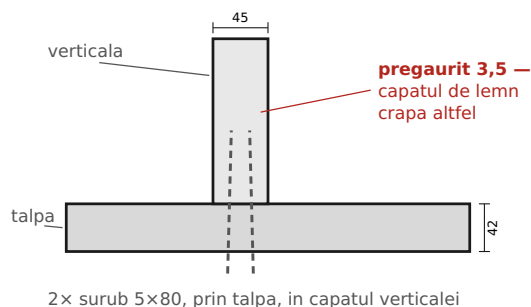
De ce trebuie proptelele din colțuri: o rama goală se stramba — împinge-o dintr-o parte și se face romb. Proptea înclinată din colț e cea care o ține dreaptă. **Fără ele, casuta se leagăna.** Fiecare perete primește 4, câte una în fiecare colț: 16 în total. **Regula de tăiere: cele de JOS au bratele de 30 cm (taiate la 424); cele de SUS au bratele de 15 cm (taiate la 212)** — sus sunt mai scurte ca să nu se bata cap în cap cu geamurile și cu fereastra. La peretele din față, cele de sus se prind și în stalpii groși de 9 cm.

Regula de aur: înainte să prinzi proptelele, măsoară cele două diagonale ale ramei cu ruleta. Trebuie să fie egale (voie 3 mm diferență). Proptelele „îngheată” rama exact în forma în care o găsesc — dacă era stramba, rămâne stramba.

Bonus față de varianta cu X: mijlocul peretelui rămâne complet liber — geamurile pot sta oriunde, și interiorul arată curat.

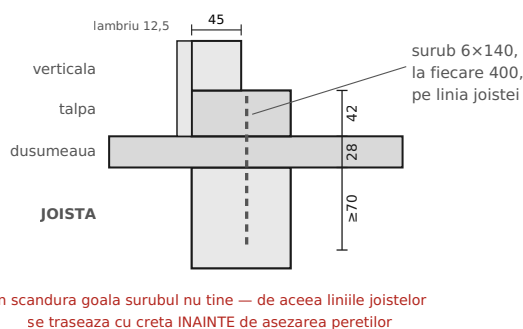
Sculele, pe etape

ETAPA	CE ITI TREBUIE
Trasat	ruleta · creion · echer/vinclu de tâmplărie · sfoară cu creta (liniile joistelor)
Taiat	fierastrău circular HS7611K (drept) · fierastrău de mână (colțuri, finisări)
Gaurit + insurubat	GSR cu ambreiaj · biti T20 / T25 / T30 · burghie 3,5 · 6 · 8 · 11 · 13
Montaj și control	nivela · cleme (piesa tăiată = piesa prinsă) · martorul de 90 mm din offcut



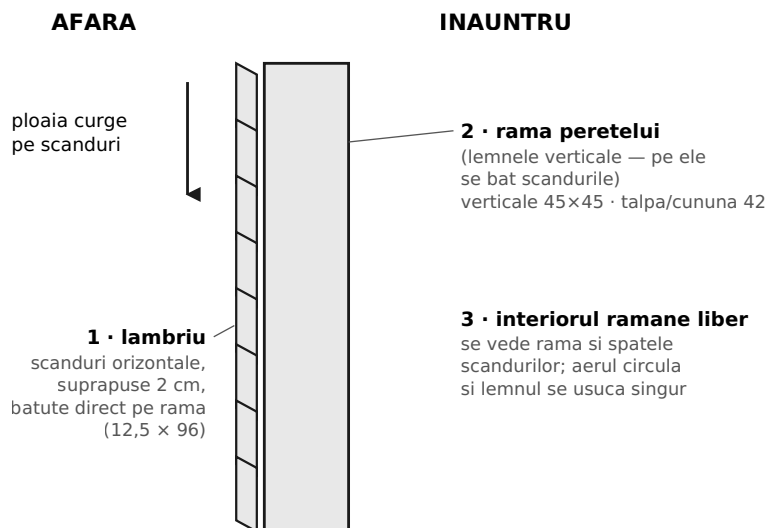
Asa se prinde FIECARE verticală: 2 suruburi prin talpa si 2 prin cununa, mereu cu gaura de 3,5 data inainte.

Cum se prinde talpa in podea



Sectiune prin marginea peretelui: talpa trece prin dusumea si se ancoreaza in joista — lantul 42+28+70.

4 · Straturile peretelui

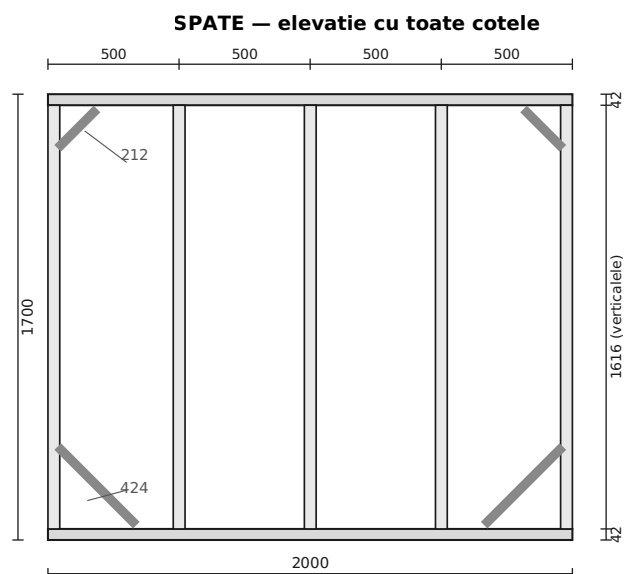


Taietura prin perete, vazuta din lateral. Grosimile sunt marite ca sa se vada. Fara folie si fara sipci: scandurile se bat direct pe rama, iar interiorul deschis le lasa sa respire.

Doua conditii ca sa mearga fara folie: (1) scandurile se suprapun generos, **2 cm** una peste alta; (2) **lazura pe TOATE fetele inainte de a fi batute** — dupa montaj nu mai ajungi la spatele lor. La ploaie cu vant puternic pot aparea dungi de umezeala inaintu — normal, se usuca singure. E casuta de joaca, nu dormitor.

5 · PERETELE DIN SPATE

Singurul perete care se face COMPLET jos, pe iarba — dupa ridicare nu mai ajungi la fata lui dinspre gard. Dreptunghi simplu, fara goluri: 2000 lat, 1700 inalt.

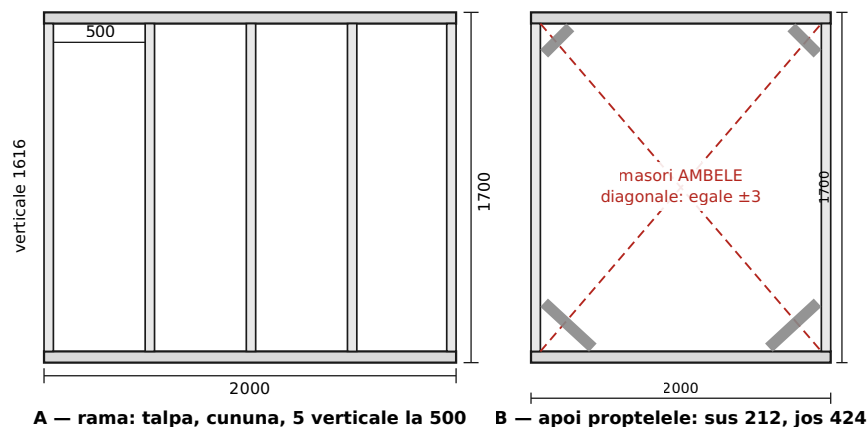


Elevatia peretelui din spate: interaxele de 500, lantul de inaltimi 42+1616+42, proptelele cu bratele lor.

Materiale pentru peretele din SPATE

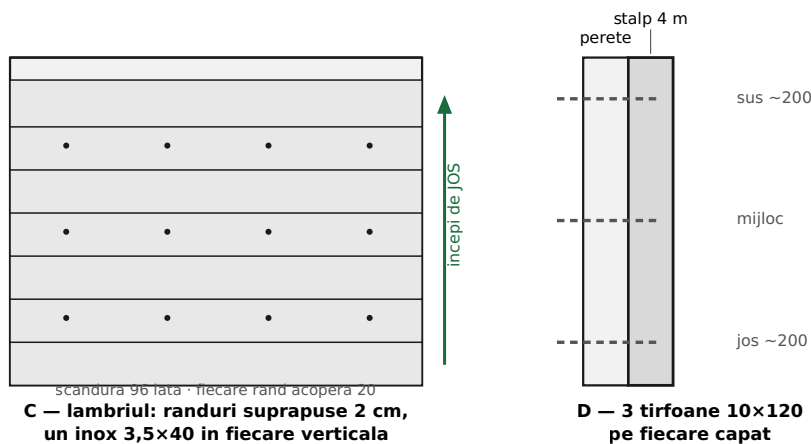
PIESA	MATERIAL	TAIAT LA	BUC
Lemnul de jos + lemnul de sus	42×90	2000	2
Verticale (1700 – 2×42)	45×45	1616	5
Proptele de colt	45×45	2× 424 (jos) + 2× 212 (sus), capete 45°	4
Lambriu	12,5×96	randuri de ~2000	~4,6 m²
Suruburi	5×80 rama (2 sus + 2 jos pe verticala, pregaurit 3,5) · 6×120 proptele · inox 3,5×40 lambriu · dupa ridicare: 6 tirfoane 10×120 in stalpii de 4 m + 6×140 lemnul de jos in podea, pe liniile joistelor		

Montaj SPATE, pas cu pas (jos, pe iarba)



Cele doua etape care decid tot: intai rama dreapta, apoi „inghetata” cu proptele. Abia dupa aceea lambriul.

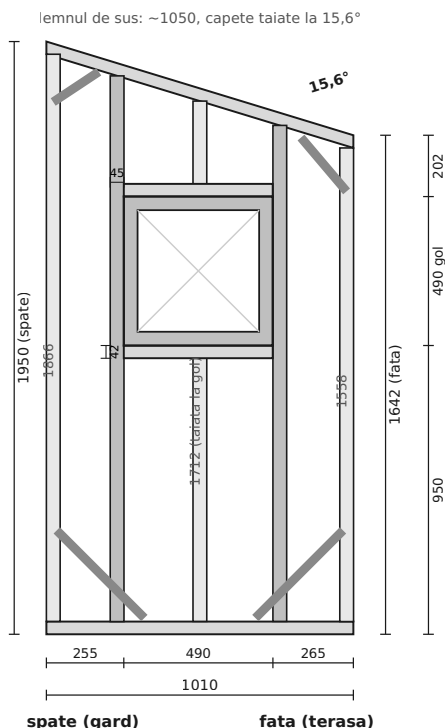
1. **Aseaza talpa si cununa** paralele pe iarba si insemneaza pe AMANDOUA pozitiile verticalelor: interax la **0 • 500 • 1000 • 1500 • 2000**.
2. **Prinde cele 5 verticale** (1616): cate 2x surub 5x80 prin talpa si 2 prin cununa, pregaurit 3,5 — altfel capetele crapa.
3. **Masoara AMBELE diagonale ale ramei** — egale, voie 3 mm. Corectezi ACUM, impingand usor de colturi. Apoi **proptelele**: jos 2x 424, sus 2x 212, cate 2x 6x120 la fiecare capat.
4. **Lambriul, complet, cat panoul e jos**: lazura pe toate fetele INAINTE, primul rand jos, fiecare rand suprapune 2 cm peste cel de sub el, un inox 3,5x40 in fiecare verticala.
5. **Ridicare in doi**, propteste, apoi prinde: cate **3 tirfoane 10x120** in fiecare stalp de 4 m (jos ~200, mijloc, sus ~200 — pregaurit Ø8 in perete, Ø6 in stalp) si **talpa cu 6x140 la fiecare 400**, pe liniile joistelor + vincluri pe interior.



C: imbracarea peretelui, jos pe iarba. D: dupa ridicare, capetele peretelui se prind de stalpii de 4 m — pregaurit Ø8 in perete, Ø6 in stalp.

6 · PERETII LATERALI — si geamurile lor

LATERAL — elevatie cu toate cotele



Peretele lateral (sunt doua, fata in fata, ca in oglinda), cu toata rama la vedere: talpa, verticalele, dublurile golului, pragul si lemnul de deasupra.
Geamul sta pe prag, intre dubluri — nu in aer.

Cum il construiesti, pas cu pas

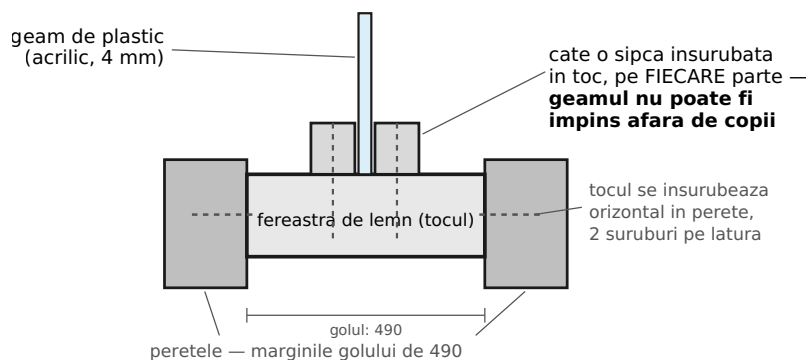
1. **Asamblezi rama culcata pe podea:** lemnul de jos (1010), cele 3 verticale — **1558** spre fata, **1712** la mijloc, **1866** spre spate — si lemnul de sus, care e **inclinat** (~1050, cu capetele taiate oblic la 15,6°).
2. **Verifici cu ruleta cele doua diagonale** ale ramei — egale, voie 3 mm.
3. **Faci golul geamului:** doua verticale in plus pe marginile golului, pragul la **950** si lemnul de deasupra. Golul dintre ele: **490 x 490** — exact cat fereastră de lemn care intra in el la pasul 7. Verticala din mijloc (1712) se taie: ramane bucata de jos, care sprijina pragul, si bucata de sus, deasupra golului.
4. **Pui cele 4 propte** din colturi: jos 424, sus 212 (cele scurte nu ating geamul).
5. **Bati lambriul** cat panoul e inca culcat — de jos in sus; randurile de sus le tai oblic, dupa panta. Lazura pe toate fetele, inainte.
6. **Il ridici si il prinzi:** capatul din spate de peretele din spate (deja ridicat), capatul din fata de stalpul 90x90, iar lemnul de jos in podea cu suruburi de 140 — **pe linia joistei de capat**, nu in scanduri goale.
7. **La final, geamul:** fereastră de lemn (tocul) intra IN gol, se insurubeaza in marginile lui, apoi plasticul si sipcile (vezi mai jos).

Materiale pentru UN perete lateral (×2 pentru amandoua)

PIESA	MATERIAL	TAIAT LA	BUC
Lemnul de jos	42×90	1010	1
Lemnul de sus, inclinat	42×90	~1050, capete oblice 15,6°	1
Verticale	45×45	1558 · 1712 · 1866	3
Verticale in plus, pe marginile golului	45×45	pe loc, dupa panou	2
Prag + lemnul de deasupra golului	42×90	490	2
Proptele de colt	45×45	2× 424 (jos) + 2× 212 (sus), capete 45°	4
Fereastra de lemn (tocul) — intra fix in golul de 490×490	45×45	2× 490 (sus+jos) + 2× 400 (intre ele)	4
Geamul	acrilic 4 mm	440 × 440 (din placa 500×500)	1
Sipci de prindere a geamului	18×28	~440	8
Lambriu	12,5×96	randuri de ~1010	~1,9 m ²
Suruburi	5×80 rama (2 sus + 2 jos pe verticala) · 6×120 colturi si proptele · 6×140 lemnul de jos in joista · inox 3,5×40 lambriu · 4×50 sipcile geamului		

Cum se face geamul (il facem noi, nu il cumparam)

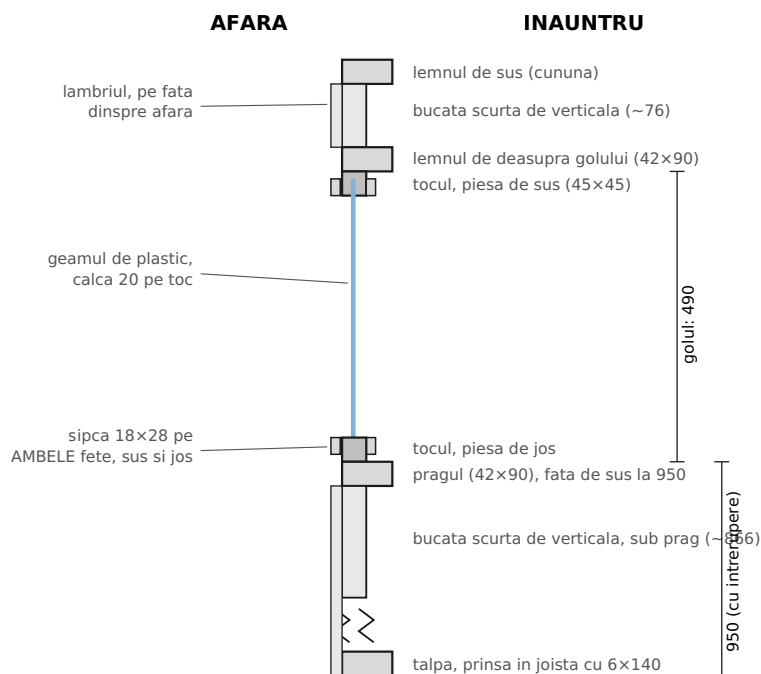
Geamul sta pe un cadru de lemn — exact ca o fereastră adevarată. (1) Golul din perete e încadrat de lemn pe toate 4 laturile (verticalele dublate + pragul + lemnul de deasupra) și are **490 × 490**. (2) Faci separat, jos pe masa, **fereastră de lemn (tocul)**: rigla 45×45, două piese de 490 sus și jos + două de 400 între ele → un patrat de exact 490×490 pe exterior, cu lumina de 400×400. (3) Tocol **intra fix in gol** și se prinde cu **2 suruburi 5×80 pe fiecare latura**, prin toc, in lemnul golului — capetele la ras. (4) Plasticul de 440×440 se așează pe toc (calca 20 pe fiecare latura) și e strans între **doă sipci insurubate in toc, pe ambele fete**. Plasticul atinge doar lemnul tocului și sipcile — niciodată surub direct prin plastic in perete.



Geamul in taietura: tocul de lemn intra in golul din perete și se insurubeaza in el; plasticul calca 2 cm pe toc și e strans între cele două sipci.

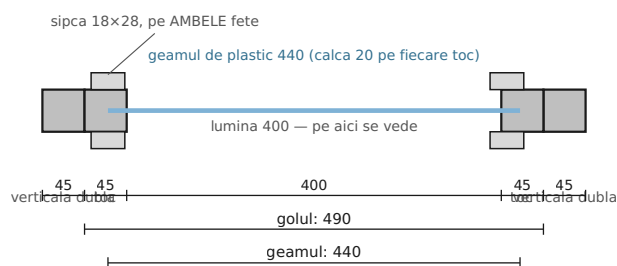
Doua reguli la geamuri: (1) **gaura prin plastic se da cu 1 mm mai larga decat surubul** — plasticul se umfla la soare si crapa daca e strans fix; (2) **geamurile laterale NU se deschid** — un geam care se deschide pe lateral da direct intr-o cadere de 4 metri; singurul care se deschide e cel din fata, deasupra terasei.

Sectiune verticala prin geam — toate cotele



Taietura verticala prin mijlocul geamului, de la talpa la cununa. Se vede tot lantul: talpa → bucata scurta → prag → toc + geam + sipci → lemnul de deasupra → bucata scurta → cununa.

Geamul, taiat orizontal (vazut de sus) — dublura · toc · geam · sipci

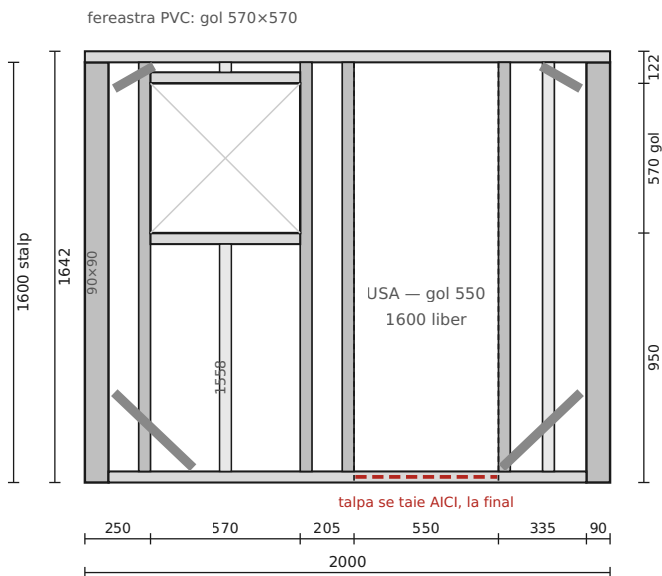


Aceeasi fereastră, taiata orizontal: lantul 45+45+400+45+45 = golul de 490, geamul de 440 calare cate 20 pe fiecare toc.

7 · PERETELE DIN FATA — usa si fereastra

Peretele prin care se intra. Sta intre cei doi stalpi grosi de 9 cm, se construiește **direct pe platforma**, si e singurul cu fereastra care se deschide.

FATA – elevatie cu toate cotele



Peretele din fata, vazut de pe terasa. Usa spre o margine, fereastra in restul peretelui. Intre usa si stalp ramane o fasie de ~290, ca propteaua din coltul de jos sa aiba in ce se prinde.

- **Usa:** gol deschis (fara usa propriu-zisa — decis demult), ~550 lat, intre doua verticale dublate. **Fara lemn deasupra golului** — capul usii e chiar rigla de sus, asa iese 1600 liber. Dupa taierea talpii, peste capetele taiate se pune o sipca 18×28 × ~550 insurubata in dusumea — acopera taietura, nu e treapta.
- **Fereastra PVC 56×56:** singura care se deschide — da spre terasa, nu spre gol. Golul ei in perete: **570 × 570** (tocul de 560 + joc de montaj), cu prag la 950 si lemn deasupra. Se prinde prin toc cu suruburi, silicon de exterior pe contur.
- **Pozitia usii:** recomandat spre marginea dinspre acces (unde ajungi cand vii de pe terasa). Daca o vrei pe partea cealalta, oglindesti desenul — nimic altceva nu se schimba.
- Proptelele de sus se prind **si in stalpii 90×90** — leaga peretele de structura.

Materiale pentru peretele din FATA

PIESA	MATERIAL	TAIAT LA	BUC
Lemnul de jos + lemnul de sus	42×90	2000	2
Verticale (1642 – 2×42), inclusiv dublurile usii si ale ferestrei	45×45	1558	7
Prag + lemn deasupra ferestrei (gol 570)	42×90	660	2
Proptele de colt (cele de sus prinse si in stalpii 90×90)	45×45	2× 424 (jos) + 2× 212 (sus)	4
Sipca-prag peste taietura talpii, la usa	18×28	~550	1
Lambriu (fara golul usii si al ferestrei)	12,5×96	randuri pe panouri	~2,4 m ²
Suruburi	5×80 rama · 6×120 colturi si proptele (+ 3 pe fiecare stalp 90×90) · 6×140 talpa in joiste · inox 3,5×40 lambriu		

Unde cade fiecare lemn pe talpa (masurat de la capatul STANG, in mm)

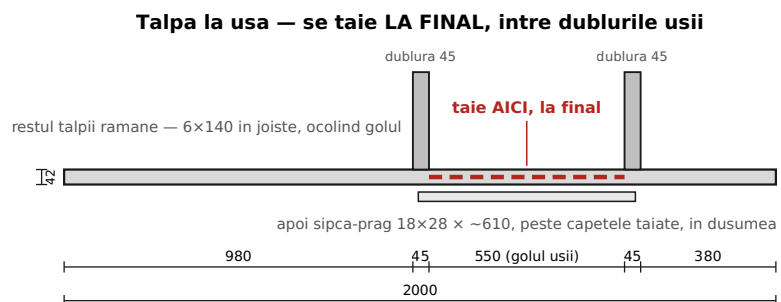
DE LA	PANA LA	CE E ACOLO
0	90	stalpul 90×90 (exista deja)
205	250	verticala dubla — marginea stanga a ferestrei
250	820	GOLUL FERESTREI (570) — prag cu fata de sus la 950, lemn deasupra la 1520
820	865	verticala dubla — marginea dreapta a ferestrei
~535	—	bucata scurta de verticala sub prag si alta deasupra golului (din piesa taiata)
980	1025	verticala dubla — marginea stanga a usii
1025	1575	GOLUL USII (550) — aici se taie talpa LA FINAL
1575	1620	verticala dubla — marginea dreapta a usii
~1765	—	verticala simpla, in mijlocul fasiei pline
1910	2000	stalpul 90×90 (exista deja)

Cele 7 bucati de 1558 din tabelul de materiale: 4 dubluri + 1 verticala simpla (la ~1765) + 1 taiata in cele doua bucati scurte ale ferestrei + 1 rezerva.

Montaj FATA, pas cu pas (direct pe platforma)

1. **Aseaza talpa si cununa** culcate pe punte si insemneaza pe AMANDOUA pozitiile din tabelul de mai sus.
2. **Prinde verticalele pline** (4 dubluri + cea de la 1765): 2× 5×80 sus si jos, pregaurit.
3. **Diagonalele ramei egale** ±3 mm — corecteaza acum.
4. **Fereastra**: pragul (fata de sus la 950) si lemnul de deasupra (660, intre dubluri), plus cele doua bucati scurte la ~535. Golul ramas: 570 × 570.
5. **Proptelele**: jos 2× 424, sus 2× 212.
6. **Lambriul** pe cele trei zone pline (stanga ferestrei, intre fereastra si usa, dreapta usii) — nu peste goluri. Lazura pe toate fetele, inainte.

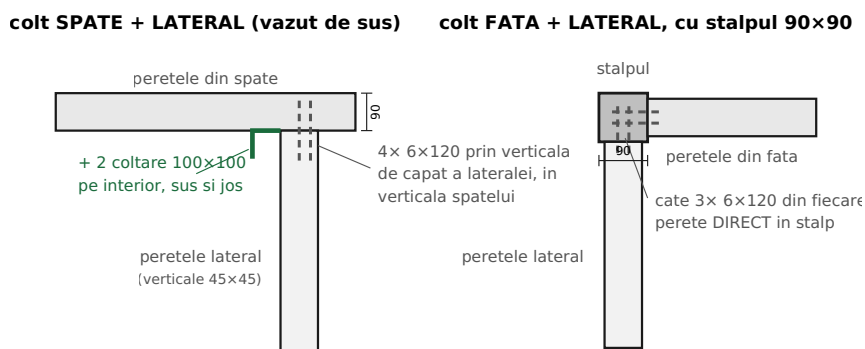
7. **Ridici si prinzi:** 3× 6×120 in fiecare stalp 90×90 (+ proptelele de sus prinse si in stalpi) · colturile de peretii laterali · talpa cu 6×140 in joiste, **ocolind zona usii**. LA FINAL tai talpa intre 1025 si 1575 si pui sipca-prag peste capetele taiate.
8. **Fereastra PVC** intra in golul de 570: suruburi prin toc in dubluri si prag, silicon de exterior pe contur, verifici ca se deschide complet.



Talpa peretelui din fata, cu lantul complet de cote: $980 + 45 + 550 + 45 + 380 = 2000$. Rama cu golurile e desenata mai sus, la elevatie.

8 · COLTURILE — cum se leaga peretii intre ei

Peretii sunt tari doar impreuna. Fiecare colt se prinde la ridicare, inainte de acoperis.



Vazute de sus. In spate, peretii se prind unul de altul. In fata, amandoi se prind de stalpul de 90 — el e coltul.

- Ordinea prinderii: **spate** → **laterale** → **fata**. Fiecare colt: verticalele lipite una de alta, verificate la fir cu plumb sau nivela, apoi suruburile.
- Dupa toate colturile: masori **diagonalele cutiei pe sus** (colt in colt) — egale la ± 5 mm inseamna cutia dreapta.
- Abia dupa colturi + talpile prinse in joiste se scot proptelele provizorii ale stalpilor.

9 · ACOPERISUL si ordinea de ansamblu

PASUL 1 — Peretele din spate se face JOS, pe iarba, complet imbracat

- Faci rama (2000 × 1700), verifici cu ruleta ca e dreapta, pui cele 4 propteale din colturi.
- Bati lambriul direct pe rama — **tot peretele**, cu lazura data pe toate fetele inainte.
- **De ce jos:** dupa ce peretele sta in picioare, intre el si gard raman 30 cm. Nu mai incapa nici mana, nici masina de gaurit. Ce nu e gata acum ramane asa pentru totdeauna.
- Il ridicati **in doi** — are cam 70 kg.

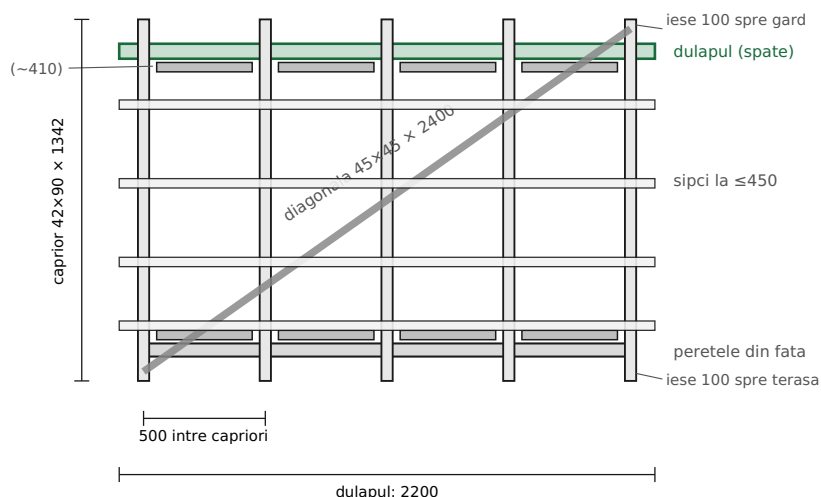
PASUL 2 — Ridici spatele, apoi faci fata si lateralele direct sus, pe podea

- Peretele din spate: il ridici, il proptesti, apoi il prinzi de stalpii de 4 m cu **6 suruburi groase de 10 mm** (3 pe fiecare parte: jos, la mijloc, sus).
- Fata si lateralele nu au problema gardului — le poti construi **direct pe platforma**, in picioare.
- Colturile se prind intre ele cu suruburi lungi + coltare metalice pe interior.
- Lemnul de jos al fiecarui perete se prinde de podea cu suruburi lungi de 14 cm, care intra pana in grinzile de sub scanduri.
- **La usa:** abia dupa ce peretele din fata e prins si drept, **tai cu fierastraul lemnul de jos din dreptul usii**. Asa intrarea ramane libera pe toata inaltimea de 1600.
- La fiecare stalp din fata: proptelele din colturile de sus ale peretilor se prind **si in stalp + coltarul cu gaura** peste tija din podea.

PASUL 3 — Scandura groasa si acoperisul, piesa cu piesa

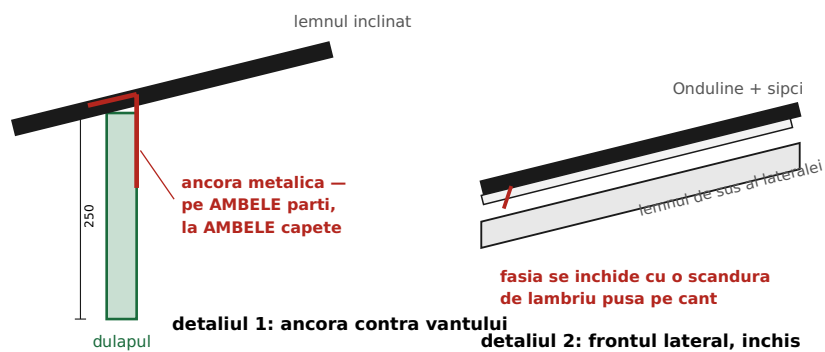
- **Scandura groasa (dulapul):** o tai la **2200** (din bucata de 3000; restul e rezerva). O pui **pe muchie** (250 in sus), peste peretele din spate si peste capetele stalpilor de 4 m. O prinzi cu **coltare metalice pe ambele fete, la fiecare 50 cm (~10 bucati)**, plus **cate o placa metalica pe fiecare fata, deasupra fiecarui stalp de 4 m** (4 placi). **Propteste-o imediat** — pe muchie, singura, se rastoarna ca o carte.
- **Cele 5 lemne inclinate** (42×90, taiate la **1342**, capetele taiate oblic la **15,6°** ca sa se aseze plan): la 50 cm unul de altul, aliniati cu verticalele peretilor. Asezare: sus se sprijina pe dulap si **ies 100 dincolo de el** (spre gard); jos se sprijina pe rigla peretelui din fata si **ies 100 in fata**. Fara crestaturi — le tin ancorele.
- **La fiecare capat al fiecarui lemn inclinat: o ancora metalica contra vantului** (10 in total), insurubata si in lemnul inclinat si in dulap / rigla. Vantul care intra sub acoperis e mai periculos decat zapada.
- **Intre lemnele inclinate, pe linia peretelui din fata si pe linia dulapului: cate un blocaj** — bucata de 42×90 taiata la ~410, pusa vertical intre doi capriori (8 bucati, din resturi). Inchide golurile pe unde ar intra pasari si ploaia impinsa de vant.
- **Diagonala acoperisului:** rigla 45×45 × 2400, pe fata de sus a lemnelor inclinate, dintr-un colt in celalalt, 1 × 6×100 la fiecare intersectie.
- **Sipcile acoperisului:** 45×45 × 2200, de-a latul, la cel mult 45 cm una de alta (4 bucati + crestate 45 unde incaleca diagonala), 1 × 6×100 la fiecare intersectie cu lemnul inclinat.
- **Onduline: 3 placi** (2000×860), montate de jos in sus, **suprapuse lateral un val intreg**. Cuiele speciale cu capac, **numai pe varful valului:** pe randul de jos si pe marginile laterale in fiecare val, in camp din 2 in 2 (~60 cuie).
- **Fronturile laterale:** intre lemnul de sus inclinat al peretelui lateral si placa de Onduline ramane o fasie deschisa cat grosimea lemnelor acoperisului. O inchizi cu **o scandura de lambriu pusa pe cant, taiata pe panta**, pe fiecare parte — altfel ploaia cu vant si viespile intra pe acolo.
- La final: geamurile laterale, fereastră PVC si sipca-prag de la usa.

Acoperisul vazut de sus — unde cade fiecare piesa



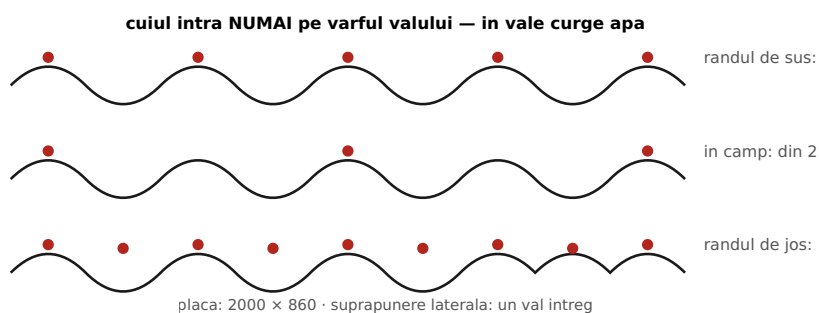
Vedere de sus: 5 lemne inclinate la 500, blocaje pe ambele linii de sprijin, diagonala peste ele, apoi sipcile.

Doua detalii care tin acoperisul pe casa



Stanga: fiecare capat de lemn inclinat primeste ancora lui — vinclul tine la impins, ancora tine la smuls. Dreapta: golul dintre peretele lateral si invelitoare se inchide, altfel intra ploaia si viespile.

Unde bati cuiele in Onduline



~60 de cuie pe tot acoperisul. Niciodata in adancitura valului.

10 · Greseli frecvente — si de ce dor

1. **Lambriu fara lazura pe spate.** Dupa montaj nu mai ajungi acolo. Acolo incepe putrezirea. Fara exceptii: toate fetele, inainte de batut.
2. **Suruburi la capete fara pregaurire.** Capatul de lemn crapa si prinderea nu mai valoreaza nimic. 3,5 pentru 5×80, Ø5 pentru 6×120.
3. **Diagonalele ramei nemasurate inainte de propte.** Proptea ingheata forma. Rama stramba ramane stramba, si golul geamului iese paralelogram.
4. **Talpa taiata la usa INAINTE ca peretele sa fie prins.** Rama isi pierde rigiditatea exact cand o ridici. Talpa se taie ULTIMA.
5. **Geamul strans fix, fara jocul de 1 mm.** Prima zi cu soare il crapa. Gaura mai larga decat surubul, mereu.
6. **Cuie Onduline in vale.** In vale curge apa — fiecare cui de acolo e o gaura in acoperis. Numai pe creasta.
7. **Sipcile acoperisului mai rar de 45 cm.** Onduline se lasa intre ele la prima zapada si ramane valurit.
8. **Peretele din spate ridicat neimbracat.** Cu 30 cm pana la gard, nu mai bati niciun lambriu. Ce nu e gata jos ramane asa.
9. **Propte lungi in colturile de sus.** Se bat cap in cap cu geamurile si cu fereastra — de asta sus sunt 212, nu 424.
10. **Talpa prinsa in scandurile podelei, nu in joiste.** Suruburile in dusumea de 28 nu tin nimic. Liniile joistelor se traseaza cu creta INAINTE.

11 · Verificarea finala — bifezi tot, apoi urca copiii

SPATE: ☐ diagonale rama ±3 la asamblare · ☐ 6 tirfoane in stalpii de 4 m · ☐ talpa cu 6×140 in joiste · ☐ lambriu complet, lazurat pe toate fetele · ☐ nicio atingere intre perete si gard.

LATERALE (×2): ☐ cununa inclinata bine asezata · ☐ gol geam 490×490, diagonale egale · ☐ toc fixat cu 8× 5×80 · ☐ geam cu sipci pe AMBELE fete, gauri cu joc · ☐ colturi prinse (4× 6×120 + coltare).

FATA: ☐ 3× 6×120 in fiecare stalp 90×90 · ☐ fereastra PVC montata, se deschide complet, silicon pe contur · ☐ talpa taiata intre dubluri, sipca-prag pusa · ☐ 1600 liber la usa, verificat cu ruleta.

CUTIA INTREAGA: ☐ diagonalele pe sus ±5 · ☐ toate proptecele provizorii scoase · ☐ zero capete de surub iesite, zero varfuri strapunse · ☐ coltarele cu gaura peste tije M12, piulite stranse.

ACOPERIS: ☐ dulap cu ~10 coltare + 4 placi · ☐ 5 capriori cu cate 2 ancore · ☐ blocaje pe ambele linii · ☐ diagonala + sipci ≤450 · ☐ Onduline cu cuie pe creasta, indesite jos si pe margini · ☐ fronturile laterale inchise · ☐ muchia din fata tesita.

SIGURANTA: ☐ golul luminii sub 90 mm oriunde apuca mana un copil · ☐ nicio treapta de catarare spre acoperis · ☐ geamurile laterale FIXE · ☐ sol moale ≥300 sub zona de cadere.

12 · Ce cumperi — lista completa a casei

Tot ce trebuie pentru cei 4 pereti, acoperis si geamuri. Unele randuri (fereastra, Onduline) apar si pe lista veche din manual — **se cumpara o singura data**.

Lemn — preturi si stoc VERIFICATE LIVE la Leroy Bucuresti Colosseum, 11.08

PE ROMANESE	PRODUSUL EXACT DIN MAGAZIN	CAT	~LEI
Scandurile de imbracat casa	LEROY: Lambriu lemn rasinos A/B 12,5×96×3000, pachet 2,88 m ² – 43,85/m ² (126,30/pachet), stoc 217	5 pachete (14,4 m ²)	~632
Rigla pentru toate verticalele, proptelele, ramele geamurilor, diagonala si sipcile acoperisului	LEROY: Rigla nerindeluita A/B 46×46×3000 – 24,91, stoc 194 (45×45 NU exista; 46 e echivalent, cotele raman)	27	~673
Lemn pentru talpi, rigle de sus, praguri, lemnele acoperisului si blocaje	HORNBACH: rigla 42×90×3000 – la Leroy NU exista sectiunea asta (verificat)	10	~280
Sipci pentru prinderea geamurilor + pragul usii	LEROY: Sipca rindeluita 18×28×3000 – 8,29, stoc 714	3	~25
Scandura groasa a spatelui	dulap 46×250 – o ai (de la scara)	0	0

Plan de taiere pentru cele 27 de rigle 45×45: 22 dau cate o verticala lunga (5 spate + 7 fata + 6 laterale + 4 dubluri de geam), iar din **resturile lor** ies toate cele 16 proptele (8 lungi de 424 + 8 scurte de 212) si cele 8 piese ale tocurilor de geam; 1 rigla = diagonala acoperisului (2400); 4 rigle = sipcile acoperisului (2200). Din cele 10 bare de 42×90: 4 = talpi si rigle de sus fata+spate (2000, resturile dau pragurile), 2 = talpile si riglele lateralelor, 3 = 6 lemne de acoperis (2× 1342 pe bara — 5 + 1 rezerva), 1 = blocajele.

Feronerie, invelitoare si rest — verificat live 11.08

PE ROMANESTE	PRODUSUL EXACT DIN MAGAZIN	CAT	~LEI
Placile de acoperis	LEROY: Placa ondulata Onduline Base 2000×860×2,6 rosu – 27,53/m ² (~47/placa), stoc DOAR 15	3	~142
Cuiele lor, cu capac	LEROY: Cuie metal 65×2,8 rosu, set 400 – 96,90, stoc DOAR 1 – ia-l primul sau Hornbach	1 set	~97
Pieseile contra vantului, pentru lemnele acoperisului	HORNBACH: colt/ancora de caprior – la Leroy nu exista piesa dedicata; alternativ 2× vinclu 90×65 pe capat	12	~70
Coltare mici, pentru dulap si talpi	LEROY: Vinclu imbinare otel 90×65×2,5 – 4,50, stoc 300	30	~135
Coltare mari: colturile peretilor + cele 2 in care dai gaura Ø13 pentru tije	LEROY: Vinclu imbinare otel 100×90×3 – 8,70, stoc 345	10	~87
Placi pentru dulap, deasupra stalpilor de 4 m	LEROY: Conector lemn imbinare 90×200×2,5 – 8,99, stoc 111	4	~36
Suruburile groase, perete spate → stalpii de 4 m	HORNBACH: tirfon 10×120 – la Leroy hexagonalele vrac se opresc la Ø8	6	~30
Suruburi pentru rame	5×80 (T25), cutie	~200	~35
Suruburi pentru colturi si proptele	6×120 (T30)	~100	~60
Suruburi pentru talpi, in joiste	6×140 (T30)	~40	~40
Suruburi pentru sipcile si diagonala acoperisului	6×100 (T30)	~50	~30
Suruburi pentru sipcile geamurilor	4×50 (T20)	~50	~15
Suruburi care nu ruginesc, pentru lambriu	surub inox 3,5×40	2 cutii	~80
Fereastra care se deschide (fata)	LEROY: Fereastra PVC termopan 4 camere 56×56, deschidere simpla, stanga, alba – 126,99, stoc 76	1	~127
Plastic pentru AMBELE geamuri laterale (din placa de 500×1000 ies doua bucati de 440×440)	LEROY: Placa plexiglas Hobbyglass 500×1000×4 transparenta – 71,99, stoc 26	1	~72
Etansare pe conturul geamurilor	silicon de exterior (raion vopsele/etansare)	2	~40
Protectia lemnului	LEROY: lazura, ex. Sadolin Extra 2,5 L sau Luxens – in stoc (daca nu mai ai din faza 1)	–	~150
TOTAL CASA — LEROY ~2.400 + HORNBACH ~380			~2.700–2.800

Ce NU cumperi: placi OSB, folie, sipci de aerisire (eliminate din plan) · scanduri pentru X-uri (proptelele iau locul lor) · stalp nou (ai stalpii) · scandura groasa (o ai, din cele 3 de la scara) · usa (ramane gol deschis) · jgheab si burlan (nu punem) · lemn de scara (amanata).

Nu cumpara lambriul inca. Intai masoara pe santier latimea intre stalpii de 4 m si adancimea pana la tijele din podea. Daca difera cu cativa cm de plan, se schimba cantitatea — si lambriul e pozitia cea mai scumpa de pe lista.

13 · Mic dictionar — cand citesti documentele tehnice

CUVANTUL DIN DOCUMENTE	CE INSEAMNA DE FAPT
caprior	lemn inclinat care tine acoperisul (ale noastre: 5 bucati, taiate la 1342)
talpa / cununa	lemnul de jos / lemnul de sus al ramei unui perete
montant	lemn vertical din rama peretelui
vinclu / coltar	piesa metalica in forma de L, cu gauri de suruburi
tirfon	surub foarte gros (al nostru: 10 mm, pentru prins peretele de stalpi)
dulap (la lemne)	scandura groasa si lata (a noastra: 5 × 25 cm)
streasina	cat iese acoperisul in afara peretelui
contrafisa	proptea inclinata, la 45°, care rigidizeaza un colt
buiandrug	lemnul orizontal de deasupra unui gol (usa, geam)
lazura	vopseaua transparenta care protejeaza lemnul de apa si soare

Cifrele din acest ghid sunt cele mai noi (11 august, seara): acoperisul iese 100 in fata, lemnele lui se taie la 1342, fara jgheab. Documentele tehnice se aliniaza la ele in pasul urmator.